EXAMEN FINAL

Estadística Computacional

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Nota:** _____ / 20

Instrucciones: lee cada pregunta con calma. En opción múltiple escribe solo la letra. En matemática muestra tu procedimiento y escribe el resultado final en el recuadro. En interpretación responde con tus propias palabras, en oraciones completas.

Sección A — Opción múltiple

4 preguntas × 1 pt = 4 pts

Pregunta 1 — 1 pt

Un programa agrupa a 500 clientes en 4 grupos según sus hábitos de compra similares. ¿Qué rama de la estadística describe mejor esto?

a) Predictiva, porque usa un algoritmo
b) Descriptiva, porque organiza y resume lo que ya existe en los datos
c) Prescriptiva, porque recomienda una acción
d) No es estadística, es solo programación

Respuesta:

Pregunta 2 — 1 pt

Se tiene una lista con el deporte favorito de 200 estudiantes (fútbol, vóley, básquet, natación...). ¿Qué medida de tendencia central tiene sentido calcular aquí?

a) La media
b) La mediana
c) La moda
d) La desviación estándar

Respuesta:

Pregunta 3 — 1 pt

¿Qué resume el coeficiente de correlación (r) entre dos variables numéricas?

a) Solo qué tan grande es el promedio de una de las variables
b) Qué tan fuerte y en qué dirección se mueven juntas dos variables
c) Cuántos valores nulos tiene el dataset
d) La forma exacta (curva) de una relación

Respuesta:

Pregunta 4 — 1 pt

Una tienda encuentra que “temperatura promedio del día” y “ventas de abrigos” tienen $r \approx -0.88$. ¿Qué significa?

a) Relación fuerte y positiva: a más calor, más abrigos se venden
b) Relación fuerte y negativa: a más calor, tienden a venderse menos abrigos
c) Es imposible, r no puede ser negativo
d) No hay ninguna relación entre esas variables

Respuesta:

Sección B — Matemática

5 preguntas × 2 pts = 10 pts

Pregunta 5 — 2 pts

El coeficiente de PBI per cápita en el modelo de la Semana 6 es 0.77: a mayor PBI, mayor Puntaje predicho, en proporción constante. Si el PBI de un país es 2.4 unidades mayor que el de otro con el que se compara, ¿cuánto mayor es su Puntaje predicho, según esta proporción?

Procedimiento

Respuesta:

Pregunta 6 — 2 pts

En una recta, cuando x vale 0, y vale 5. Cuando x aumenta en 4 unidades, y aumenta en 8 unidades. Escribe la ecuación de la recta y calcula y cuando x = 9.

Procedimiento

Respuesta:

Pregunta 7 — 2 pts

En una recta, el intercepto es el triple de la pendiente. Si la pendiente es −4, escribe la ecuación de la recta y calcula y cuando x = 2.

Procedimiento

Respuesta:

Pregunta 8 — 2 pts

El R^2 de prueba de un modelo bajó un 20% respecto a su valor original. Si el nuevo valor es 0.56, ¿cuál era el valor original?

Procedimiento

Respuesta:

Pregunta 9 — 2 pts

En una encuesta, cierto porcentaje de los participantes contestó “sí” y el resto contestó “no”. 42 personas contestaron “sí”, y eso representa el 12% del total de participantes. ¿Cuántas personas participaron en total?

Procedimiento

Respuesta:

Sección C — Interpretación (respuesta escrita)

3 preguntas × 2 pts = 6 pts

Pregunta 10 — 2 pts

El r entre “PBI per cápita” y “Apoyo social” es 0.755, y el r entre “PBI per cápita” y “Generosidad” es −0.080. ¿Qué te dicen estos dos números juntos sobre si el dinero de un país “explica” cualquier cosa que le pase a su gente?

Pregunta 11 — 2 pts

Una escuela calcula el promedio de notas de este semestre, que ya terminó, para un reporte. ¿Es esto estadística descriptiva o predictiva? Explica en 1 oración por qué.

Pregunta 12 — 2 pts

Un reporte dice “el ingreso promedio del barrio es S/4,500”, pero la mayoría de vecinos gana menos de S/2,000. ¿Cómo puede pasar esto y qué medida de tendencia central sería un dato más honesto aquí?

Fin del examen · 12 preguntas · 20 puntos